

课程: 大学物理2 课程号: D802091031 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: 1

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2019/2020 学年第 1 学期期末考试试卷 (B)卷

题号	1-5	6-10	11	12	13	14	15	16	17	总分	复核
得分											
评卷教师											

【本试卷说明: 各试题中, 如果没有特别说明, 都处于真空中。】

得分 一、单项选择题(请将答案填入括号【 】内。每小题 3 分, 共 5 小题, 共 15 分)

- 1、一半径为 R 的导体球表面的面电荷密度为 σ , 则在距球心 $2R$ 处的电场强度为-----【 】
 A、 $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ B、 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ C、 $\frac{\sigma}{4\epsilon_0}$ D、 $\frac{\sigma}{8\epsilon_0}$
- 2、对半径为 R 、载有电流为 I 的无限长直圆柱体, 距轴线 r 处的磁感应强度 B -----【 】
 A、内、外部 B 都与 r 成正比; B、内部 B 与 r 成正比, 外部 B 与 r 成反比;
 C、内、外部 B 都与 r 成反比; D、内部 B 与 r 成反比, 外部 B 与 r 成正比。
- 3、下列哪些矢量场为保守力场-----【 】
 A、静电场; B、稳恒磁场; C、感生电场; D、变化的磁场
- 4、两块平玻璃构成空气劈形膜, 左边为两块玻璃接触的棱边, 用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃以棱边为轴, 沿逆时针方向作微小转动, 则干涉条纹的-----【 】
 A、间隔变小, 并向棱边方向平移。 B、间隔变大, 并向远离棱边方向平移。
 C、间隔不变, 向棱边方向平移。 D、间隔变小, 并向远离棱边方向平移。
- 5、光从水面反射时起偏角为 53° , 如果一束光以 53° 角入射, 则折射角为-----【 】
 A、 41° B、 53° C、 90° D、 37°

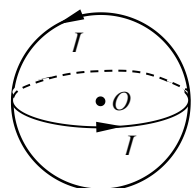
得分 二、填空题(每小题 3 分, 共 5 小题, 共 15 分)

- 6、一个带电量为 q 的点电荷放置在边长为 a 的立方体中心, 则通过立方体一个面的电通量 $\Phi_e =$ _____。
- 7、边长为 a 的正方形导线回路载有电流为 I , 则其中心处的磁感应强度大小为 $B =$ _____。
- 8、一自感线圈中, 电流强度在 0.002 s 内均匀地由 10 A 增加到 12 A , 此过程中线圈内自感电动势为 400 V , 则线圈的自感系数为 $L =$ _____H。
- 9、真空中波长为 500 nm 绿光在折射率为 1.5 的介质中从 A 点传播到 B 点时, 相位改变了 5π , 则光从 A 点传到 B 点经过的光程为_____。
- 10、在杨氏双缝干涉实验中, 用一块透明的薄云母片盖住下面的一条缝, 则屏幕上的干涉条纹将向_____方移动。(填“上”或“下”)

四、综合计算题(每小题 10 分, 共 7 小题, 共 70 分)

- 11、如图所示, 两个半径为 R 的同心圆形线圈, 相互垂直, 且载有相同的电流 I 。求这两个载流线圈在圆心 O 处激发的磁感应强度的大小。

得分

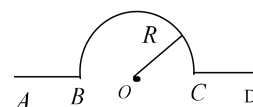


课程: 大学物理2 课程号: D802091031 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: 1

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

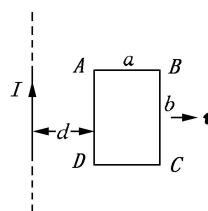
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

12、如图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为 λ 的正电荷，两直导线 AB 和 CD 的长度和半圆环的半径都等于 R 。试求环中心 O 点处的场强和电势。（无穷远处电势为零）



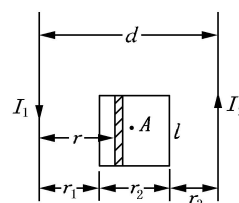
得分	
----	--

13、如图所示，长直导线通以电流 I ，在其右方放一长方形线圈，两者共面。线圈长 b ，宽 a ，线圈以速度 v 垂直于直线平移远离。求：线圈AD边距离长直导线为 d 时，线圈中感应电动势的大小和方向。



得分	
----	--

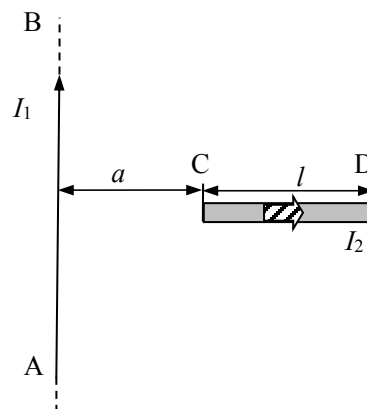
14、两平行长直导线相距 $d=40\text{cm}$ ，每根导线载有电流 $I_1=I_2=20\text{A}$ ，如图所示。求：
(1)两导线所在平面内与该两导线等距的一点 A 处的磁感应强度大小和方向；(2)通过图中长为 l 、宽为 r_2 的矩形面积的磁通量。（ $r_1=r_3=10\text{cm}$ ， $l=25\text{cm}$ ）。



得分	
----	--

15、如图所示，一无限长载流直导线 AB ，载电流为 I_1 ，在它的一侧有一长为 l 的有限长载流直导线 CD ，其电流为 I_2 ， AB 与 CD 共面，且 $CD \perp AB$ ， C 端距 AB 为 a 。求： CD 受到的安培力大小和方向。

得分	
----	--



16、用平行光垂直照射一宽为 $a=0.60\text{mm}$ 的单缝，缝后凸透镜的焦距 $f=40.0\text{cm}$ ，观察屏幕上形成的衍射条纹。若屏上离中央明条纹中心 1.40mm 处的 P 点为一明条纹；求：(1)在可见光范围内（ $400\text{nm} \sim 760\text{nm}$ ），入射光的波长可能是多少？(2)对应每一个波长， P 点处明条纹的级数。

17、试指出当衍射光栅的光栅常数为下述三种情况时，哪些级次的衍射明条纹缺级？(1) $a+b=2a$ ；(2) $a+b=3a$ ；(3) $a+b=4a$ 。